2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $z \in \mathbf{C}$，$(3+z)\mathrm{i}=1$（i 为虚数单位），则 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-3-\mathrm{i}$

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$ 可得 $\dfrac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$. 原式两边同除以 i，得 $3+z=\dfrac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $z=-3-\mathrm{i}$.

2. 已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=5$，则 $(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】13

【解析】
由向量点积公式，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{b}||\mathbf{a}|\cos 120^\circ=5\times 2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-5$. 因而 $(2\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=2|\mathbf{a}|^2-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=2\times 2^2-(-5)=13$.

3. 方程 $\log_3(1-2\times 3^x)=2x+1$ 的解 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
令 $u=3^x$，则 $u>0$，且原方程的定义域要求 $1-2u>0$. 又 $2x+1=\log_3(3u^2)$，所以由对数函数的单调性，$1-2u=3u^2$，即 $(3u-1)(u+1)=0$. 结合 $u>0$，得 $u=\dfrac{1}{3}$，从而 $x=-1$，并且此时 $1-2u=\dfrac{1}{3}>0$，满足定义域.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$，体积为 $4\,\mathrm{cm}^3$，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是underline{hspace{2.5em}}.

【答案】30°

【解析】
设正四棱锥的高为 h，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，顶点为 S. 底面面积为 $(2\sqrt{3})^2=12$，由体积公式 $\dfrac{1}{3}\times 12h=4$，得 $h=SO=1$. 又 $OM=\sqrt{3}$，且 $SO\perp OM$. 侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$，所以 $\tan\angle SMO=\dfrac{SO}{OM}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故其大小为 30°.

5. 在二项式 $(1+3x)^n$ 和 $(2x+5)^n$ 的展开式中，各项系数之和分别记为 a_n，b_n，n 是正整数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】
各项系数之和等于令 $x=1$ 时的二项式值，因此 $a_n=(1+3)^n=4^n$，$b_n=(2+5)^n=7^n$. 于是 $\dfrac{a_n-2b_n}{3a_n-4b_n}=\dfrac{(\frac{4}{7})^n-2}{3(\frac{4}{7})^n-4}$. 因为 $0<\dfrac{4}{7}<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4}{7}\right)^n=0$，所求极限为 $\dfrac{-2}{-4}=\dfrac{1}{2}$.

6. 已知圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 和圆外一点 $P(-2,0)$，过点 P 作圆的切线，则两条切线夹角的正切值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{4}{3}$

【解析】
圆心为 $O(0,1)$，半径为 1. 设过 $P(-2,0)$ 的切线斜率为 m，则切线方程为 $y=m(x+2)$，即 $mx-y+2m=0$. 圆心到切线的距离等于半径，故 $\dfrac{|2m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$，从而 $(2m-1)^2=m^2+1$，即 $m(3m-4)=0$. 两条切线的斜率为 0 和 $\dfrac{4}{3}$，所以它们的锐角夹角 θ 满足 $\tan\theta=\left|\dfrac{\frac{4}{3}-0}{1+0\cdot\frac{4}{3}}\right|=\dfrac{4}{3}$.

7. 在某次花样滑冰比赛中，发生裁判受贿事件，竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名，但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分，若 14 名裁判中有 2 人受贿，则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】$\dfrac{3}{13}$

【解析】
从 14 名裁判中任取 7 名共有 C_{14}^7 种等可能结果. 要使有效分中没有受贿裁判，必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名，共有 C_{12}^7 种结果. 因而所求概率为 $\dfrac{C_{12}^7}{C_{14}^7}=\dfrac{792}{3432}=\dfrac{3}{13}$.

8. 抛物线 $(y-1)^2=4(x-1)$ 的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,1)$

【解析】
将方程改写为 $(y-1)^2=4(x-1)$，与标准形式 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 比较，得 $h=1$，$k=1$，$p=1$. 因此顶点为 $(1,1)$，焦点为 $(h+p,k)=(2,1)$.

9. 某工程由下列工序组成，则工程总时数为 underline{hspace{2.5em}}天.

hline

工序 & a & b & c & d & e & f \

hline

紧前工序 & - & - & a，b & c & c & d，e \

hline

工时数（天） & 2 & 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \

hline

【答案】11

【解析】
设各工序最早完成时刻分别为 T_a，T_b，T_c，T_d，T_e，T_f. 由工序之间的先后关系，$T_a=2$，$T_b=3$，$T_c=\max\{2,3\}+2=5$，$T_d=5+5=10$，$T_e=5+4=9$. 工序 f 必须等 d，e 都完成后才能开始，所以 $T_f=\max\{10,9\}+1=11$，工程总时数为 11 天.

10. 设函数 $f(x)=\sin 2x$，若 $f(x+t)$ 是偶函数，则 t 的一个可能值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{(2k+1)\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$

【解析】
有 $f(x+t)=\sin(2x+2t)=\sin 2t\cos 2x+\cos 2t\sin 2x$. 要使它成为偶函数，奇函数项 $\cos 2t\sin 2x$ 的系数必须为零，因此 $\cos 2t=0$. 所以 $2t=\dfrac{(2k+1)\pi}{2}$，即 $t=\dfrac{(2k+1)\pi}{4}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且 $a_{n+1}=a_n^2$（n 是正整数），则数列的通项 a_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3^{2^{n-1}}$

【解析】
当 $n=1$ 时，$3^{2^{n-1}}=3=a_1$. 假设某个正整数 n 时 $a_n=3^{2^{n-1}}$，则由递推式 $a_{n+1}=a_n^2=\left(3^{2^{n-1}}\right)^2=3^{2^n}$. 由数学归纳法，$a_n=3^{2^{n-1}}$ 对一切正整数 n 成立.

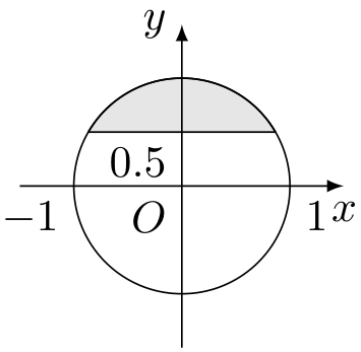
12. 已知函数 $y=f(x)$（定义域为 D，值域为 A）有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f(x)=0$ 有解 $x=a$，且 $f(x)>x$（$x\in D$）的充要条件是 $y=f^{-1}(x)$ 满足 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】其图象在直线 $y=x$ 的下方，且与 y 轴的交点为 $(0,a)$

【解析】
因为 $f(a)=0$，所以反函数满足 $f^{-1}(0)=a$，故反函数图象经过点 $(0,a)$. 对任意 $x\in D$，条件 $f(x)>x$ 表明原函数图象上的点 $(x,f(x))$ 在直线 $y=x$ 上方. 反函数图象是原函数图象关于直线 $y=x$ 的对称图形，因此对应点 $(f(x),x)$ 全在直线 $y=x$ 下方. 反过来，若反函数图象在该直线下方且经过 $(0,a)$，关于直线 $y=x$ 对称后就得到 $f(x)>x$ 且 $f(a)=0$. 所以所给条件的充要条件正是：$y=f^{-1}(x)$ 的图象在直线 $y=x$ 下方，且与 y 轴交于 $(0,a)$.

单选题

13. 如图，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（ ）



A. $\left\{z\mid |z|=1,\operatorname{Re}z\geq\frac{1}{2},z\in\mathbf{C}\right\}$

B. $\left\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Re} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$
C. $\left\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$
D. $\left\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbf{C}\right\}$

【答案】**D**

【解析】
令 $z=x+\mathrm{i}y$，则 $|z| \leqslant 1$ 表示点 (x,y) 在单位圆面内（含边界），而 $\operatorname{Im} z = y \geq \frac{1}{2}$ 表示点在直线 $y=\frac{1}{2}$ 的上方（含直线）．两个条件的交集正是图中的阴影部分，因此选 D.

14. 已知直线 l，m，平面 α，β，且 $l \perp \alpha$，$m \subset \beta$，给出下列四个命题.

1. (1) 若 $\alpha \parallel \beta$，$l \perp m$；
2. (2) 若 $l \perp m$，则 $\alpha \parallel \beta$；
3. (3) 若 $\alpha \perp \beta$，则 $l \parallel m$；
4. (4) 若 $l \parallel m$，$\alpha \perp \beta$.

其中正确命题的个数是（ ）

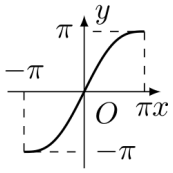
A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

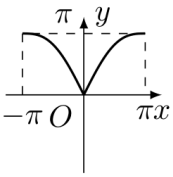
【解析】
第一个命题中，若 $\alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \beta$，因而 l 垂直于平面 β 内的任意直线，故命题正确．第二个命题不成立：取 $\alpha: z=0$、$\beta: x=0$，令 l 为 z 轴、m 为 y 轴，则 $l \perp \alpha$、$m \subset \beta$、$l \perp m$，但 α 与 β 不平行．这个例子同时说明第三个命题不成立，因为此时 $\alpha \perp \beta$，而 l 与 m 垂直而非平行．第四个命题中，若 $l \parallel m$，则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线，故 $\beta \perp \alpha$，命题正确．所以正确命题有两个，选 B.

15. 函数 $y=x+\sin|x|$，$x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是（ ）

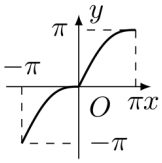
A.



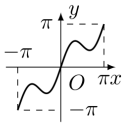
B.



C.



D.

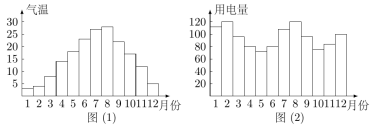


【答案】**C**

【解析】

当 $-\pi \leq x \leqslant 0$ 时，$y=x-\sin x$；当 $0 \leq x \leq \pi$ 时，$y=x+\sin x$. 两段都从左向右递增，且图象经过 $(-\pi,-\pi)$，$(0,0)$，(π,π). 在原点左侧，$y'=1-\cos x$，到原点时斜率为 0；在原点右侧，$y'=1+\cos x$，到原点时右导数为 2. 因而图象在原点左侧逐渐变平，在原点右侧立即以较大斜率上升，符合选项 C.

16. 一般地，家庭用电量（千瓦时）与气温（°C）有一定的关系. 图（1）表示某年 12 个月中每月的平均气温，图（2）表示某家庭在这 12 个月中每月的用电量，根据这些信息，以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中，正确的是（ ）



A. 气温最高时，用电量最多　　B. 气温最低时，用电量最少

C. 当气温大于某一值时，用电量随气温增高而增加　　D. 当气温小于某一值时，用电量随气温降低而增加

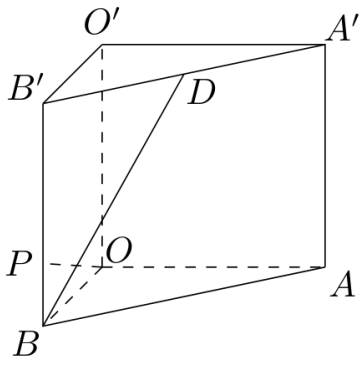
【答案】**C**

【解析】

由两幅图逐月对应比较可知，最高气温出现在第 7 个月，而最高用电量出现在第 2 个月和第 8 个月，故选项 A 不成立；最低气温月份的用电量也不是最少，选项 B 不成立. 在低温段，气温降低并不总使用电量增加，选项 D 也不能由图得到. 在较高气温的第 5 至第 7 个月，气温逐月升高，用电量也逐月增加，图示支持选项 C 所述的高温段趋势，因此正确叙述为选项 C.

解答题

17. 如图，在直三棱柱 $ABO-A'B'O'$ 中，$OO'=4$，$OA=4$，$OB=3$，$\angle AOB=90°$，D 是线段 $A'B'$ 的中点，P 是侧棱 BB' 上的一点，若 $OP \perp BD$，求 OP 与底面 AOB 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

取 O 为原点，以 OA、OB、OO' 所在直线分别为三个坐标轴建立空间直角坐标系，则

$A(4,0,0)$，$B(0,3,0)$，$A'(4,0,4)$，$B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点，所以 $D\left(2,\frac{3}{2},4\right)$. 设 $P(0,3,t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 4$，则 $\overrightarrow{BD}=\left(2,-\frac{3}{2},4\right)$，$\overrightarrow{OP}=(0,3,t)$.

由 $OP\perp BD$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{BD}=0$，即 $3\times\left(-\frac{3}{2}\right)+4t=0$，所以 $t=\frac{9}{8}$. 直线 OP 在底面 AOB 上的射影为 OB，设 OP 与底面所成的角为 θ，则

$\tan\theta=\frac{t}{OB}=\frac{\frac{9}{8}}{3}=\frac{3}{8}$. 因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A(-\sqrt{3},0)$ 和 $B(\sqrt{3},0)$，动点 C 到 A，B 两点的距离之差的绝对值为 2，点 C 的轨迹与直线 $y=x-2$ 交于 D，E 两点，求线段 DE 的长.

【解析】

设动点 $C(x,y)$，则 CA、CB 是到两个定点 $A(-\sqrt{3},0)$、$B(\sqrt{3},0)$ 的距离. 因为 $|CA-CB|=2$，动点轨迹是双曲线，且实半轴 $a=1$，焦半距 $c=\sqrt{3}$. 由 $b^2=c^2-a^2=2$，轨迹方程为 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2}=1$.

与直线 $y=x-2$ 联立，得 $x^2-\frac{(x-2)^2}{2}=1$，即 $x^2+4x-6=0$. 两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 因为直线斜率为 1，所以

$DE=\sqrt{(2\sqrt{10})^2+(2\sqrt{10})^2}=4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+2ax+2$，$x\in[-5,5]$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

20. 某商场在促销期间规定：商场内所有商品按标价的 80% 出售，同时，当顾客在该商场内消费满一定金额后，按如下方案获得相应金额的奖券：

hline

消费金额的范围 & $[200,400)$ & $[400,500)$ & $[500,700)$ & $[700,900)$ & $\cdots$ \

hline

获得奖券的金额 & 30 & 60 & 100 & 130 & $\cdots$ \

hline

根据上述促销方法，顾客在该商场购物可以获得双重优惠，例如，购买标价为 400 元 的商品，则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为：$400\times0.2+30=110$ 元，设购买商品得到的优惠率=$\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$，试问：

1. (1)

【解析】

1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=a\times b^x$ 的图象过点 $A\left(4,\frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5,1)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 规定 $C_x^m = \dfrac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$，其中 $x \in \mathbb{R}$，m 是正整数，且 $C_x^0 = 1$，这是组合数 C_n^m（n，m 是正整数，且 $m \leq n$）的一种推广.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)